Tema 13: Integración neuronal. Propiedades eléctricas intrínsecas de las neuronas.

Facultad de Biología. Grado de Bioquímica.

Asignatura de “Biofísica”. Dpto. de Fisiología Médica y Biofísica.

Prof.: Rafael J. Montoro

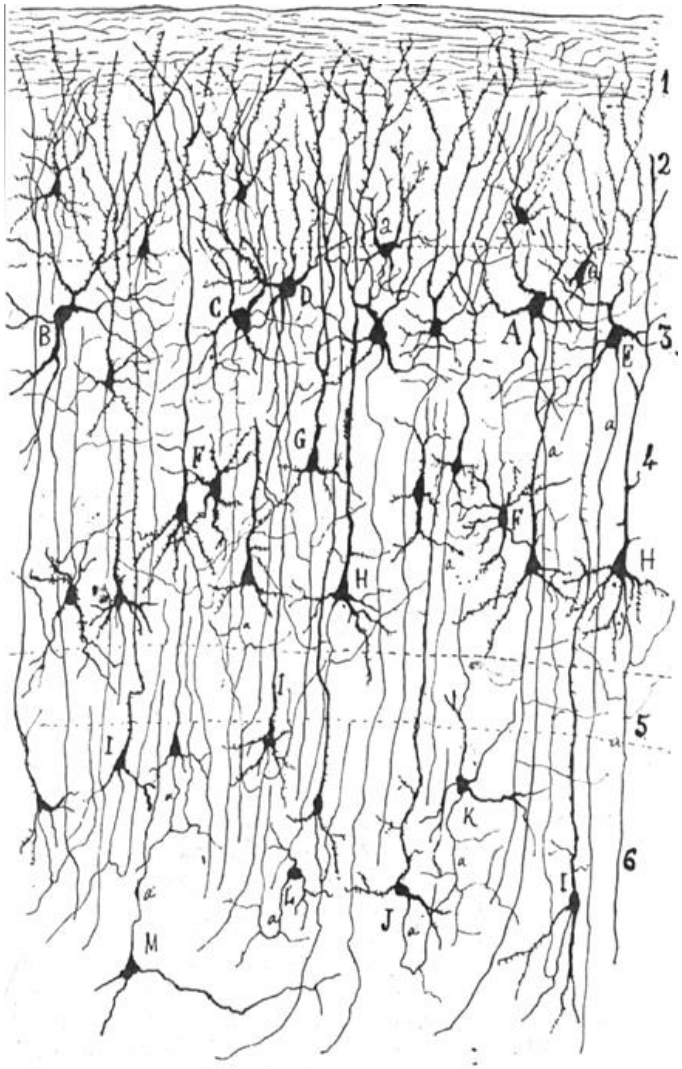
Tema 13. Integración neuronal. Propiedades eléctricas intrínsecas de las neuronas.

- Integración neuronal
  - concepto
  - aferencias sinápticas
    - tipos
      - excitatorias
      - inhibitorias
    - morfología
      - tipo I de Gray
      - tipo II de Gray
  - registro electrofisiológico
    - potencial de reversión
  - compartimentos neuronales de integración
  - integración en reflejos
    - elementos participantes
      - sensor
      - integrador
      - efector
    - respuesta condicionada
  - integración general
    - situación de la aferencia sináptica
    - respuesta no condicionada
    - plasticidad neuronal

- Propiedades eléctricas intrínsecas de las neuronas
  - conductancias iónicas subyacentes
  - patrones de disparo

CONCEPTO DE INTEGRACIÓN NEURONAL

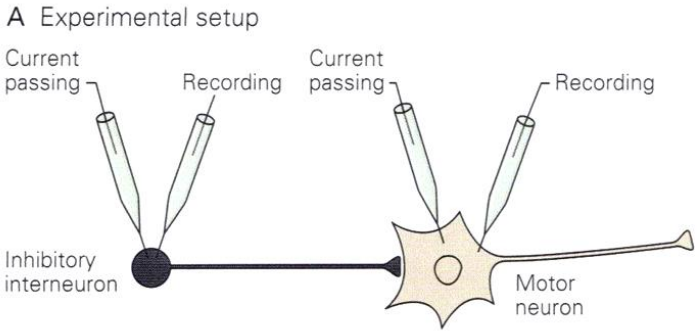


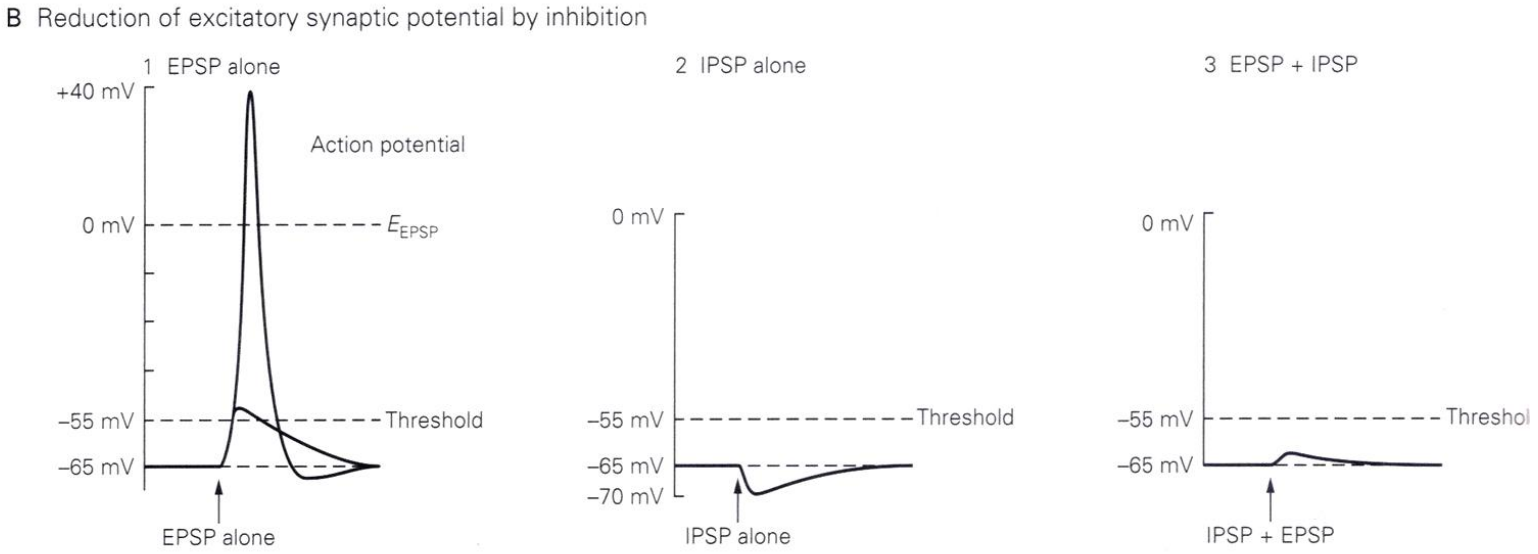


El sistema nervioso basa su capacidad (y su dificultad para comprenderlo), en el número de células, y en la individualidad de cada una.

La individualidad de las neuronas, se debe a sus conexiones y a sus propiedades intrínsecas.

TIPOS DE AFERENCIAS SINÁPTICAS



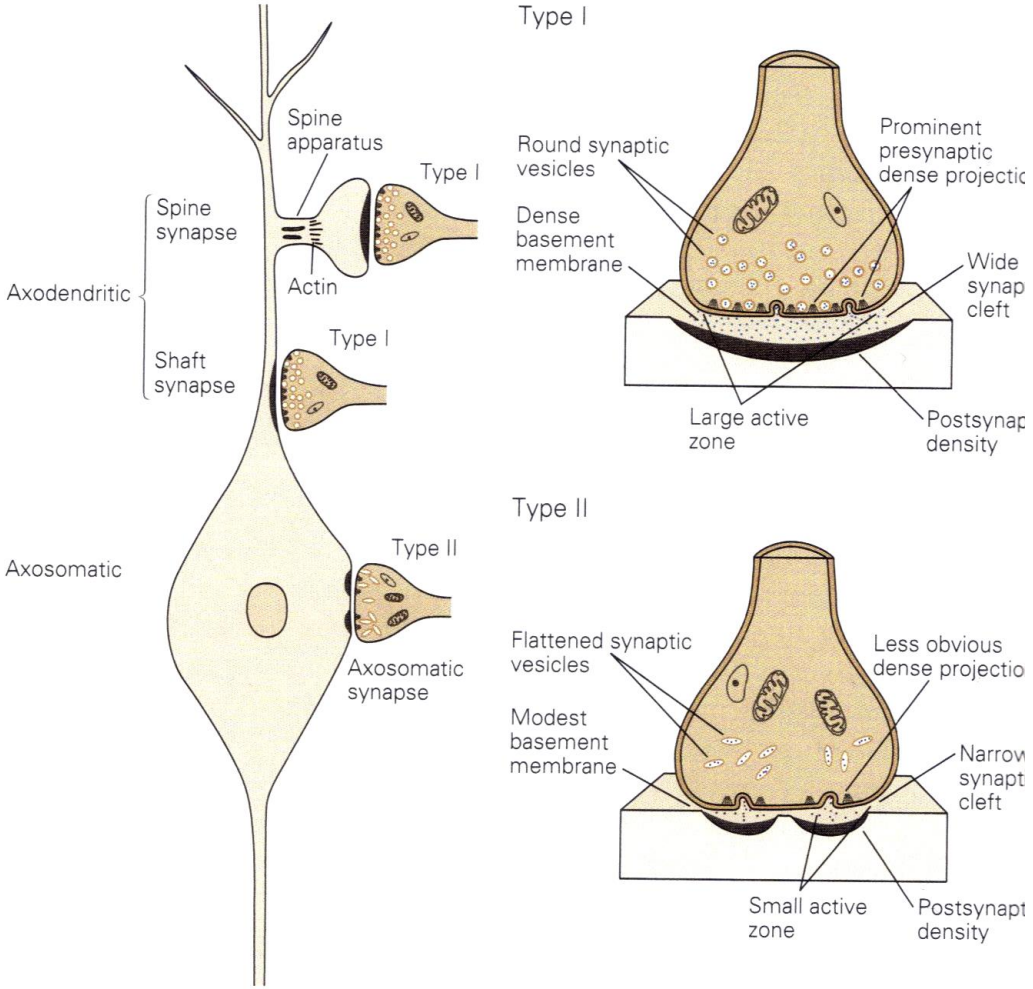


- excitatorias, facilitan la generación de un potencial de acción.
- inhibitorias, disminuyen la posibilidad de generar un potencial de acción.

MORFOLOGÍA DE AFERENCIAS SINÁPTICAS

Gray tipo I:
- glutamatérgicas
- zona activa de 1-2 μm^2
- hendidura de unos 30 nm
- vesículas sinápticas redondeadas
- en dendritas sobre todo

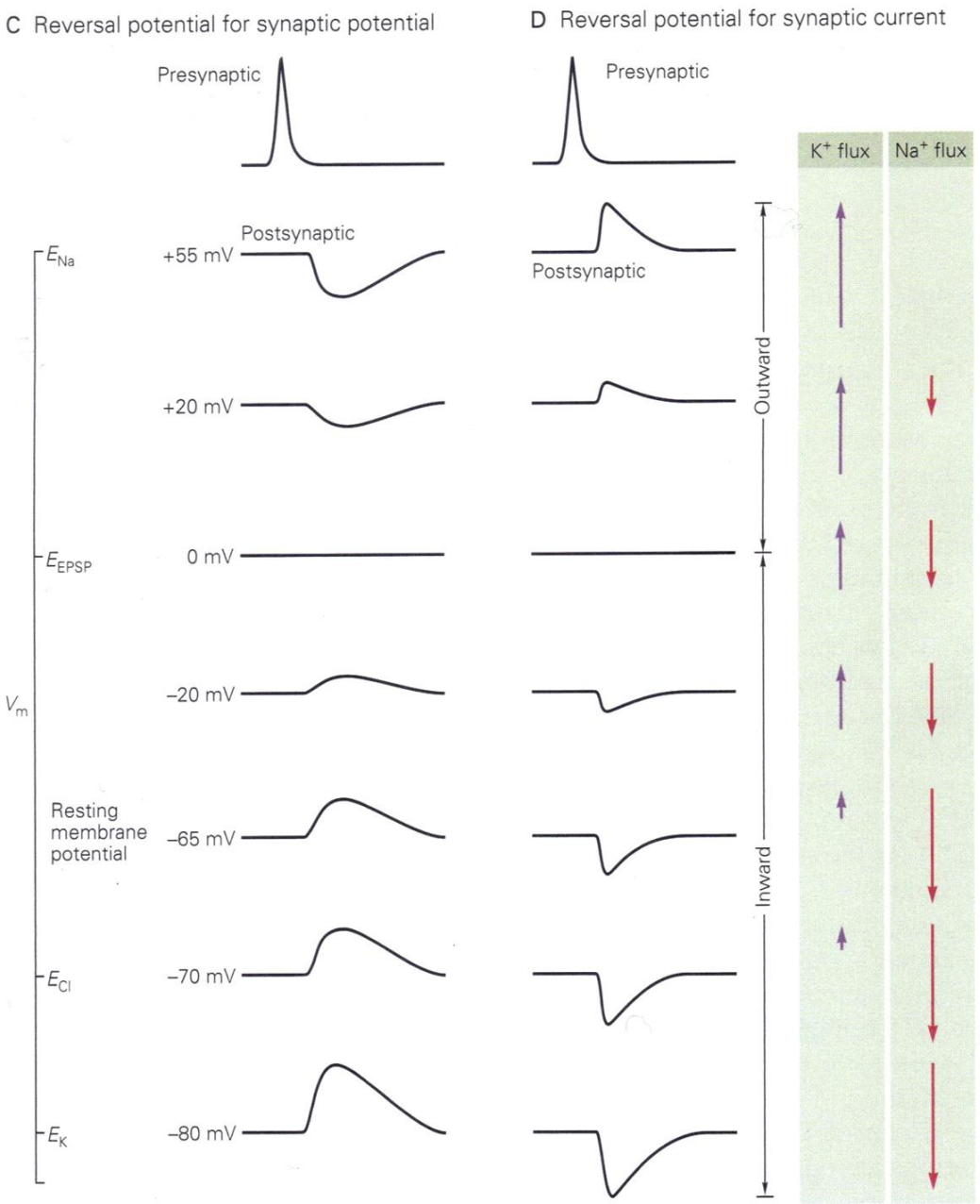
Gray tipo II:
- gabaérgicas
- zona activa < 1 μm^2
- hendidura de unos 20 nm
- vesículas sinápticas ovaladas
- en soma sobre todo



REGISTRO DE UNA AFERENCIA EXCITATORIA

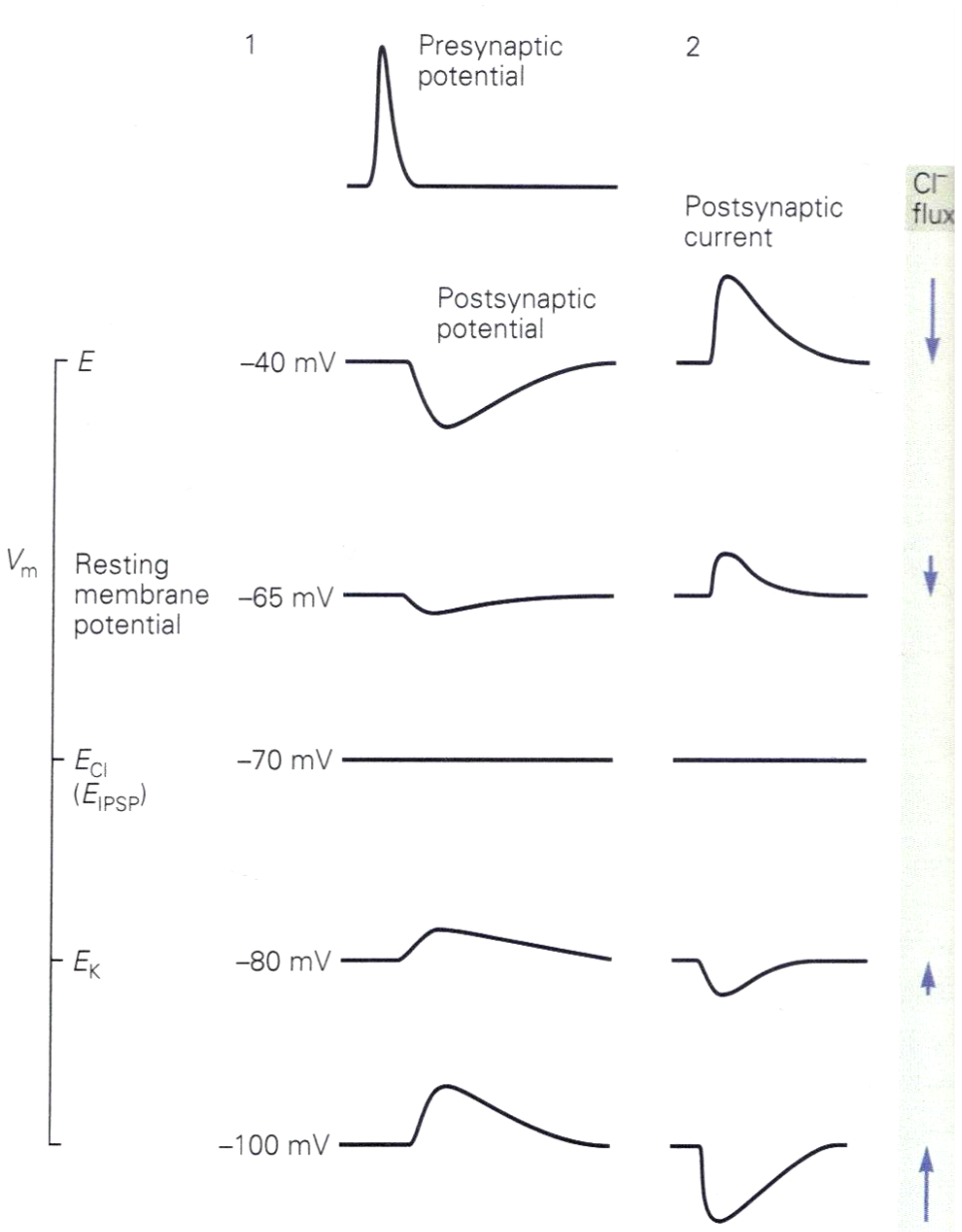
Se puede obtener su potencial de reversión.

Para saber la especificidad iónica, se cambian las concentraciones iónicas.

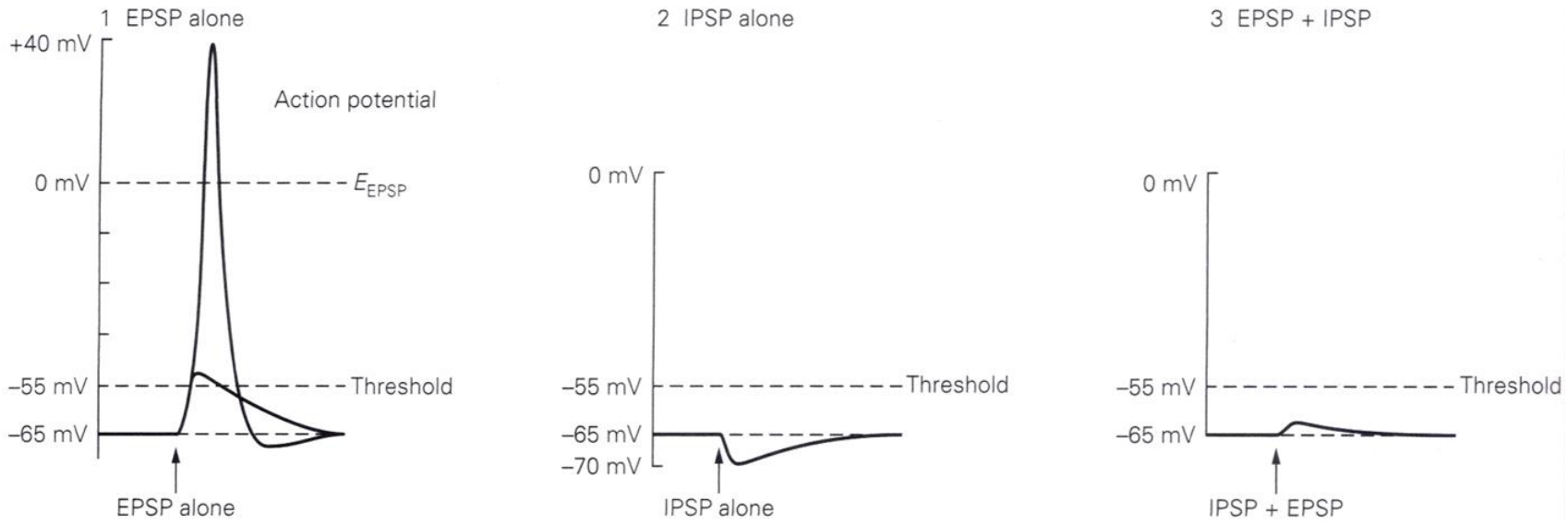


REGISTRO DE UNA AFERENCIA INHIBITORIA

Así ocurre en el receptor GABAa o en el de glicina

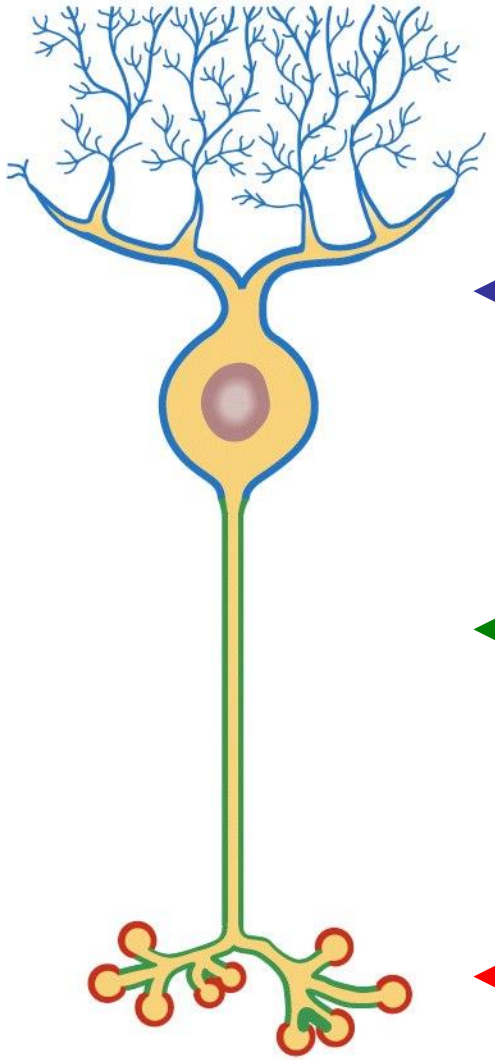


SUMA DE AFERENCIAS SINÁPTICAS



En general, van a llegar a la neurona muchas aferencias, más o menos sincronizadas, determinando la generación o no de un potencial de acción.

Distribución de canales iónicos y compartimentos funcionales neuronales



Compartimento somatodendrítico
Canales activados por ligando

Axón
Canales Na+, K+ activados por voltaje

Terminal axónico
Canales Ca^{2+} activados por voltaje

Plasma membrane includes chemically gated channels
Plasma membrane includes voltage-gated Na^+ and K^+ channels
Plasma membrane includes voltage-gated Ca^{2+} channels

Table 12-2 figure 1 Principles of Anatomy and Physiology, 11/e
© 2006 John Wiley & Sons

Especialización funcional de los compartimentos neuronales

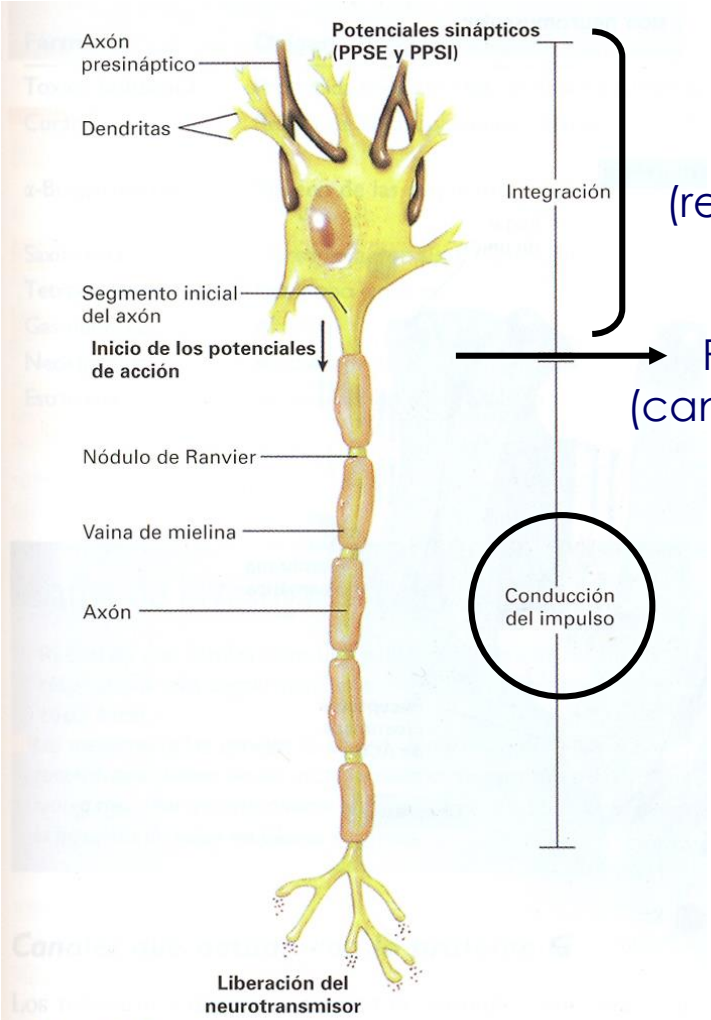


Figura 7.22. Especialización funcional de las distintas regiones de una neurona multipolar. En general, la integración de los impulsos aferentes (PPSE y PPSI) se producen en las dendritas y el cuerpo celular, mientras que el axón conduce los potenciales de acción.

SUMACION ESPACIAL
Y TEMPORAL
(receptores ionotrópicos y metabotrópicos)

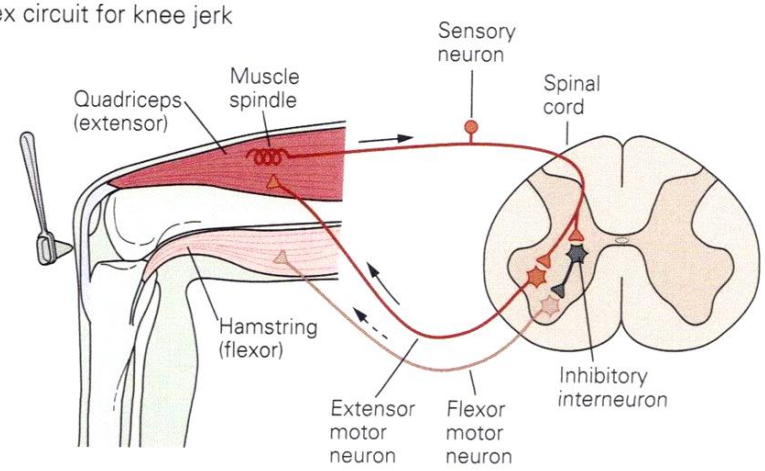
POTENCIAL DE ACCION
(canales de sodio y de potasio voltaje-dependientes)

tomado de Fisiología Humana, Fox 7ed

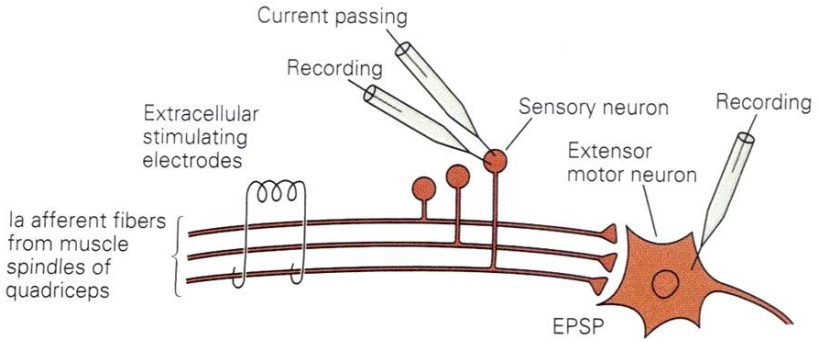
INTEGRACIÓN EN REFLEJOS

Elementos:
- sensor
- integrador
- efector

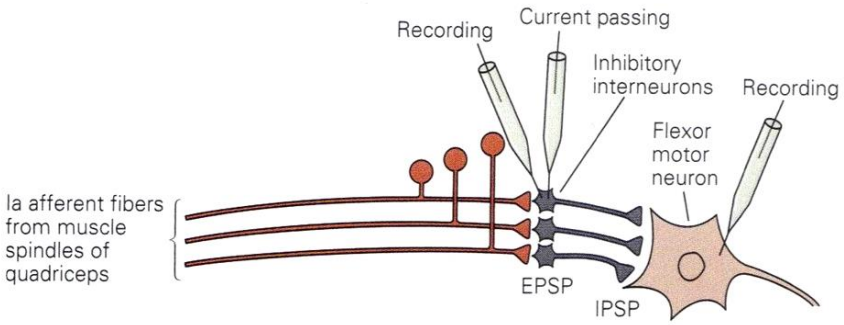
A Stretch reflex circuit for knee jerk



B Experimental setup for recording from cells in the circuit

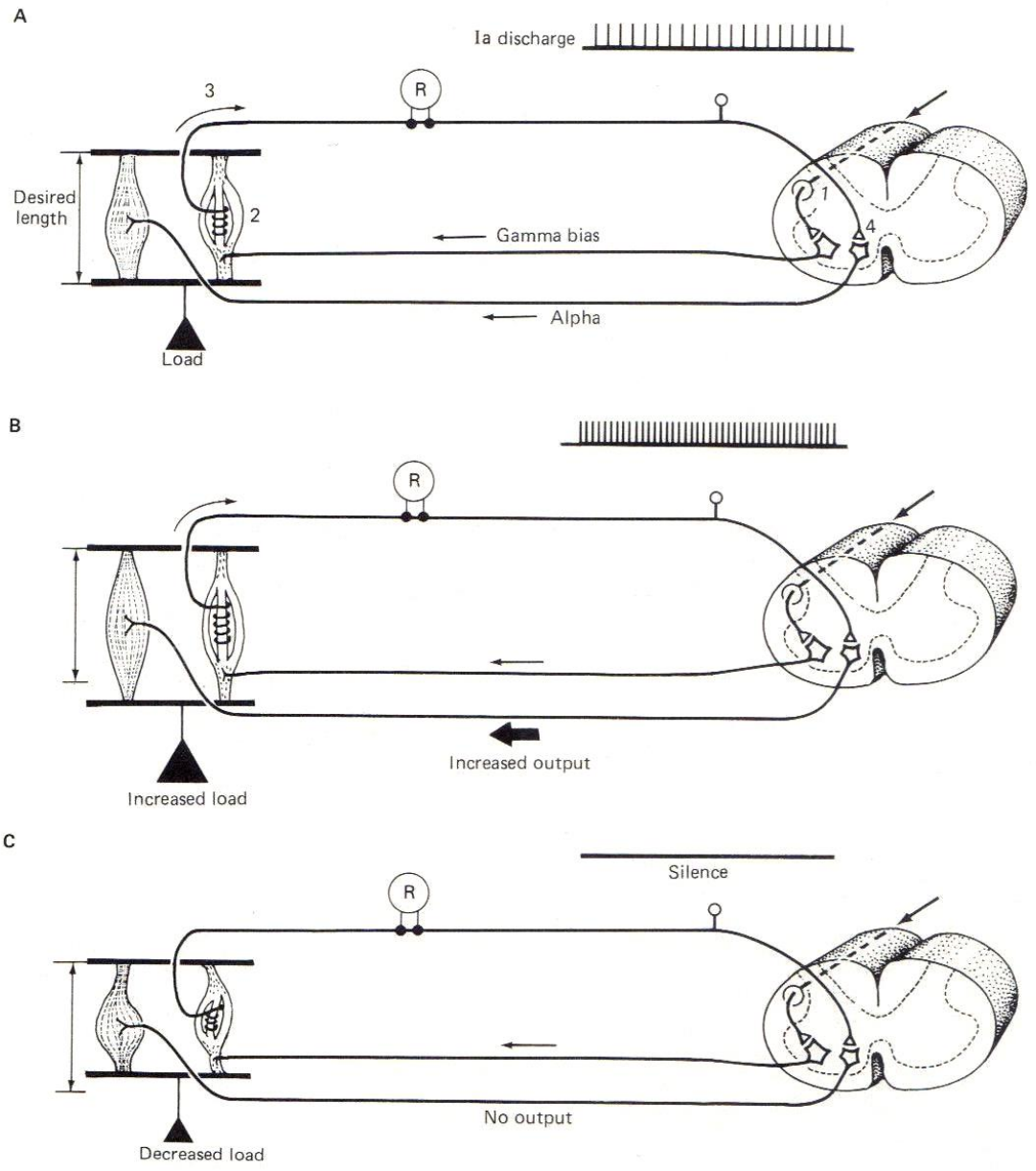




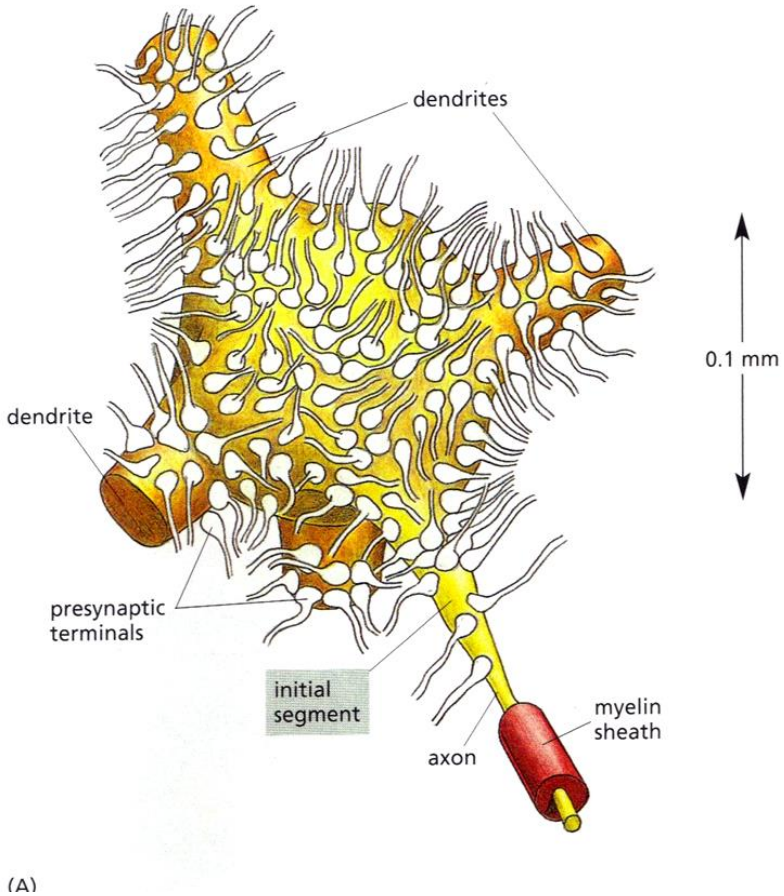


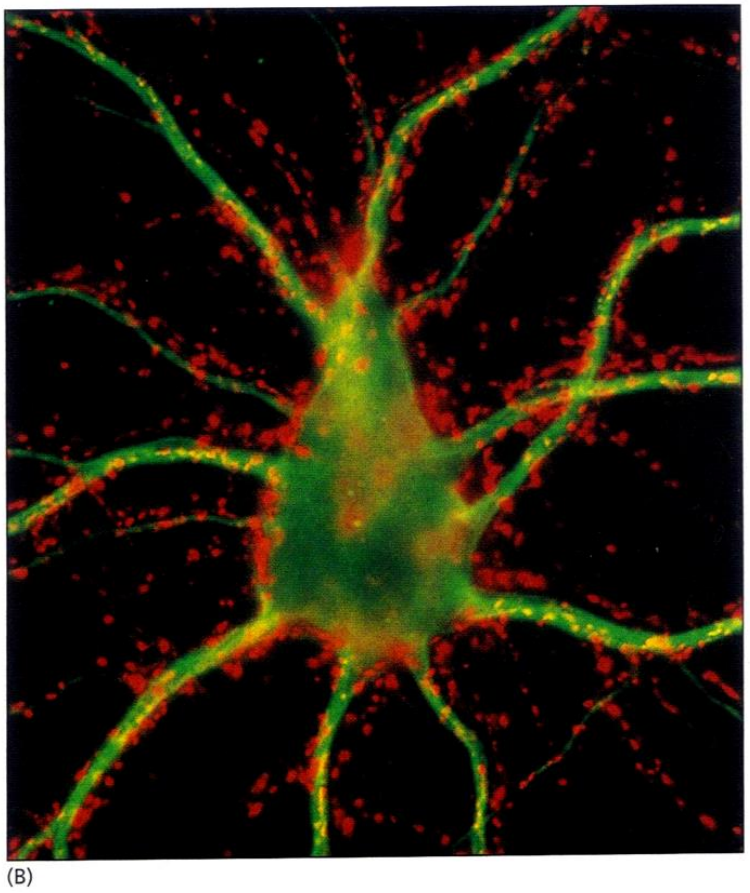


COACTIVACIÓN
ALFA-GAMMA



INTEGRACIÓN GENERAL





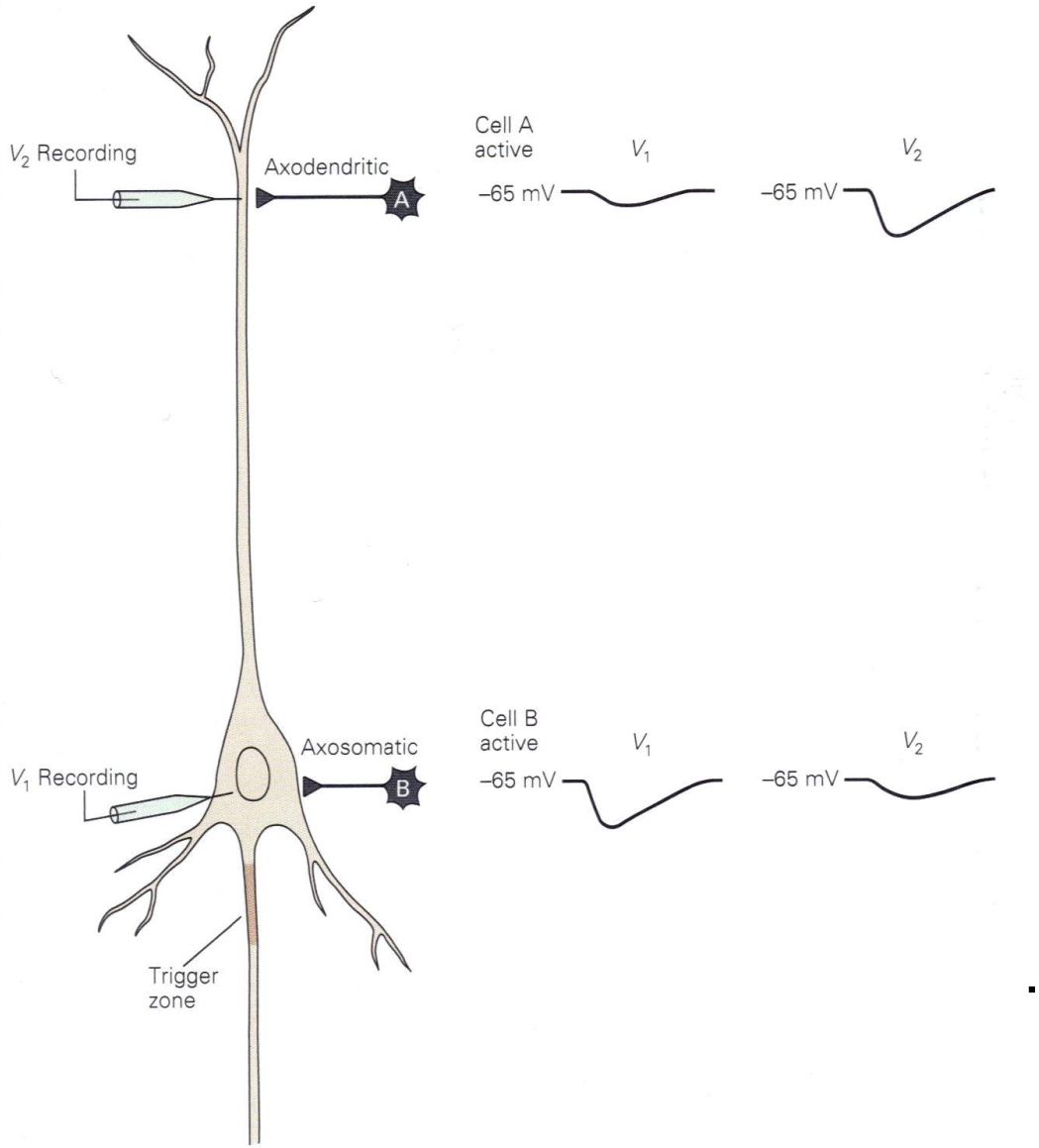
Pero en general, la neurona va a recibir miles de aferencias, formando parte de distintos circuitos. De todo lo cuál finalmente se va a producir la respuesta o no, en un determinado momento.

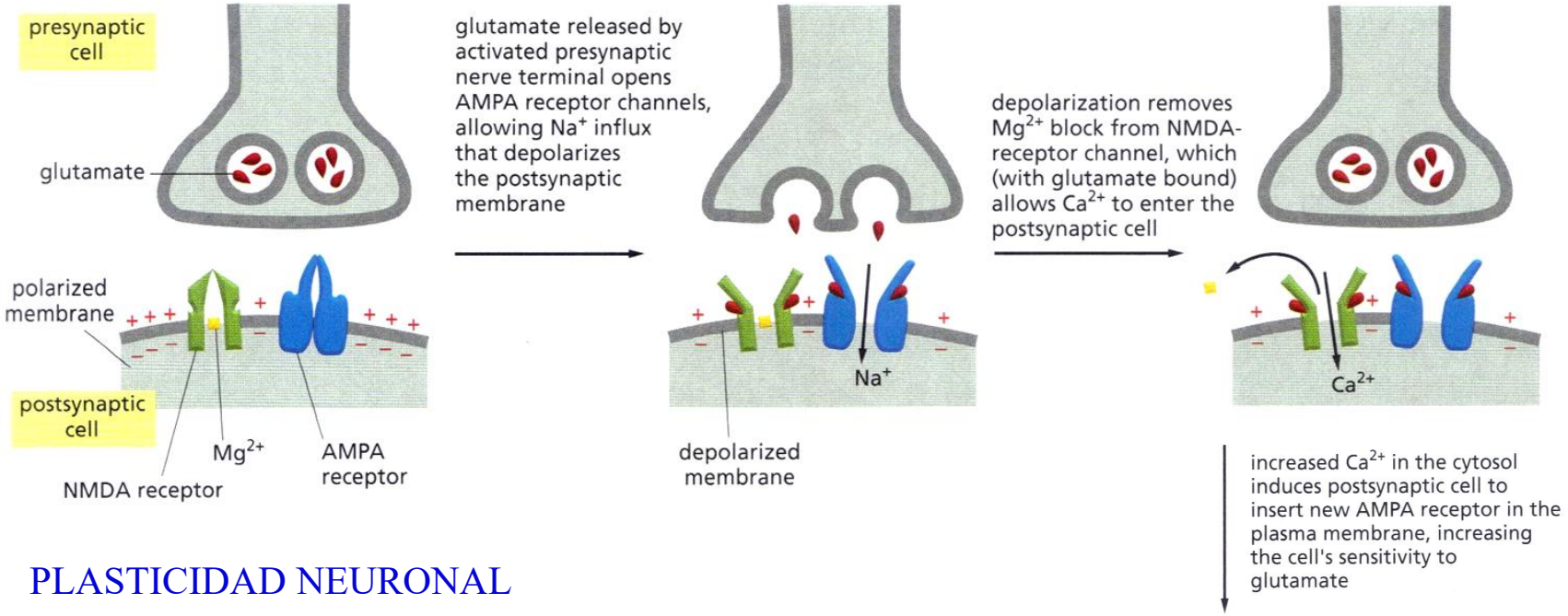
IMPORTANCIA DE LA LOCALIZACIÓN DE LA AFERENCIA SINÁPTICA

Para esta integración, que finalmente se hará en el soma y cono axónico, la distancia a la que ocurre una aferencia, va a ser fundamental.

Y la respuesta, no va a estar definida, se podrá modular, como la fuerza, la dirección y el lugar donde se golpea un balón.

Esta respuesta, además es susceptible de aprendizaje.





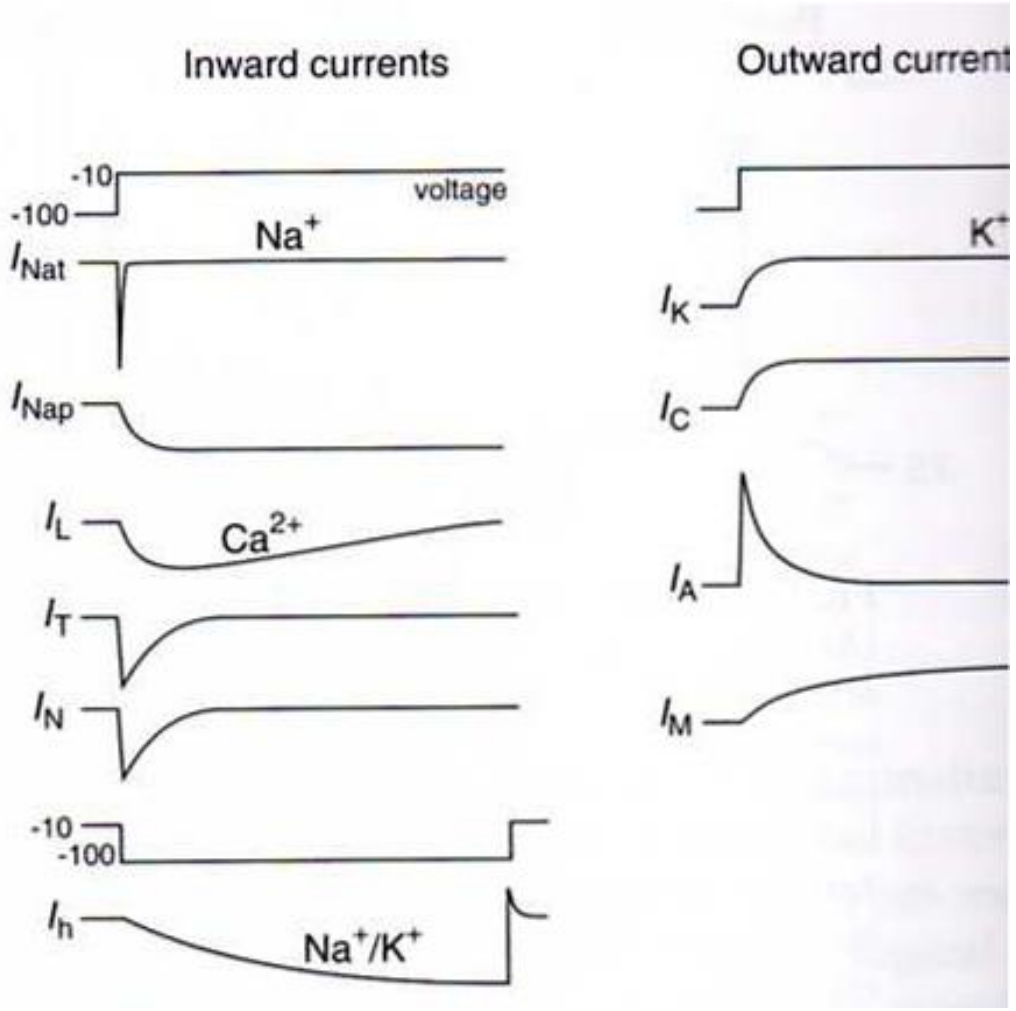
PLASTICIDAD NEURONAL

En este aprendizaje, se puede modificar la importancia que tengan las aferencias. Por ejemplo en el caso del receptor NMDA, se puede potenciar una aferencia sináptica.

En el caso del receptor NMDA, importa el potencial de membrana que tiene la membrana postsináptica, cuando llega el NT.

DIVERSIDAD CINÉTICA DE LAS CORRIENTES IÓNICAS

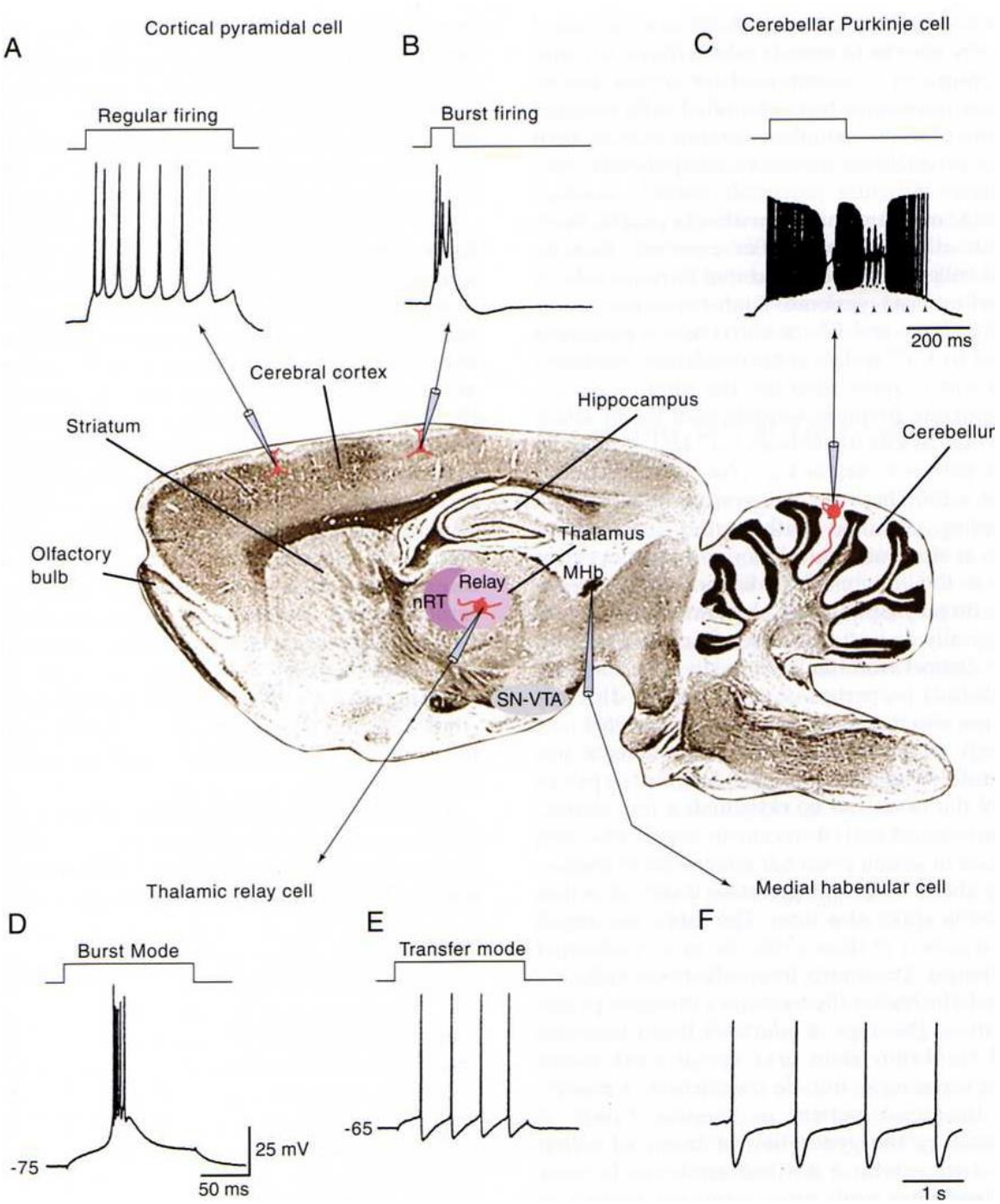
Gracias a la diversidad de la cinética de las distintas conductancias, y a la interdependencia de algunas, se puede modular el número y frecuencia de potenciales de acción, que genera una neurona.



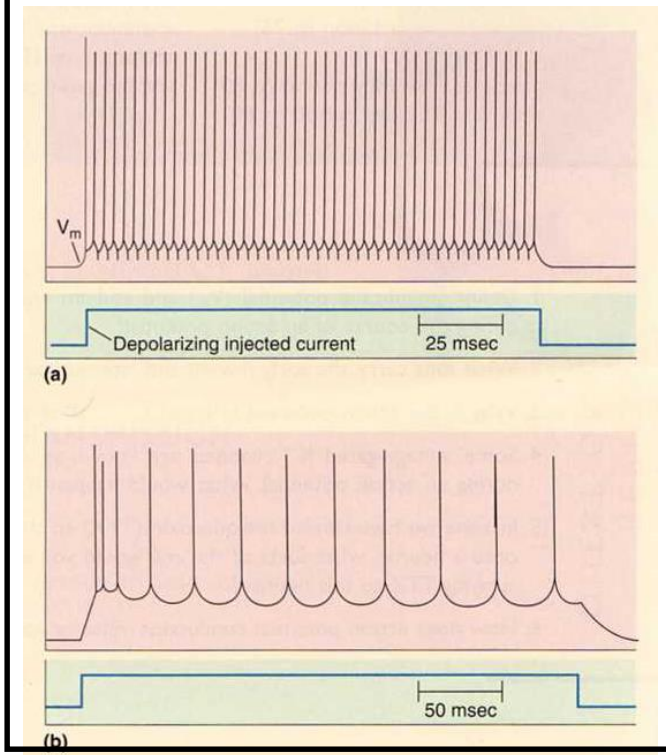
Tomado de Fundamental Neuroscience
Squire y col. Academic Press, 2003

DIVERSIDAD DE PATRONES
DE POTENCIALES DE ACCIÓN

Este número y frecuencia de potenciales de acción, van a determinar el patrón de disparo.



PATRONES FUNDAMENTALES
DE DISPARO



Disparo tónico

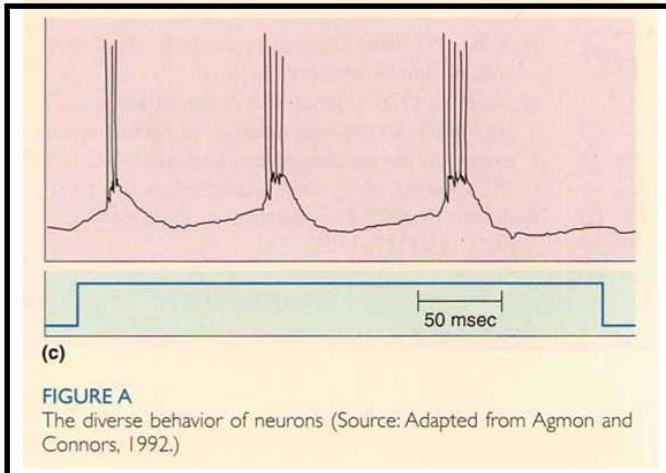


FIGURE A
The diverse behavior of neurons (Source: Adapted from Agmon and Connors, 1992.)

Disparo fásico

Tomado de Neurociencia: Explorando el cerebro. Bears, Connors y Paradiso. Ed. Masson, 2007